

GUÍA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ESPECIALIDAD

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Técnica de Inmunocromatografía.
CURSO	2 semestre	N° ACTIVIDAD	14
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico	DURACIÓN	2 módulos de 40 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
Al término de la actividad simulada, cada estudiante será capaz de:			
1. Realizar técnica de inmunocromatografía, de acuerdo con el protocolo indicado en el inserto o manual de procedimientos. 2. Interpretar los resultados obtenidos mediante la técnica de inmunocromatografía, aplicando los criterios establecidos para una lectura correcta en un entorno simulado.			

3: INTRODUCCIÓN

ESTUDIOS DE SEROLOGÍA

La serología es una disciplina centrada en la detección de anticuerpos específicos generados contra un determinado microorganismo. Estos anticuerpos pueden ser identificados y cuantificados mediante diversos métodos, los cuales difieren en cuanto a la clase de anticuerpos que detectan y a su nivel de sensibilidad. Por esta razón, en ciertas situaciones es necesario emplear más de una técnica diagnóstica para ampliar la capacidad de detección y asegurar resultados más precisos. En términos generales, las pruebas serológicas se dividen en convencionales y no convencionales. Dentro de las pruebas convencionales se incluyen la hemaglutinación indirecta (HAI), la inmunofluorescencia indirecta (IFI) y el inmunoensayo tipo ELISA, ampliamente utilizadas en laboratorios clínicos debido a su confiabilidad y especificidad.

Por otro lado, las pruebas no convencionales, comúnmente denominadas “pruebas rápidas”, se caracterizan por su sencilla ejecución e interpretación, además de no requerir equipamiento especializado. Entre ellas, la más reconocida es la Inmunocromatografía, técnica que destaca por su bajo costo y facilidad de uso, lo que la convierte en una herramienta ideal para el tamizaje. No obstante, su utilización está condicionada a que presente valores adecuados de sensibilidad y especificidad, a fin de garantizar resultados clínicamente válidos.

Esta guía proporciona las instrucciones necesarias para la correcta ejecución de la técnica de Inmunocromatografía.

4: DESARROLLO DEL TEMA

TÉCNICA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA

Las pruebas rápidas o de inmunocromatografía son métodos simples, rápidos y fáciles de interpretar que permiten detectar antígenos en una muestra biológica. Se utilizan en el diagnóstico de enfermedades, embarazo, entre otros.

Es un ensayo cualitativo que se desarrolla en un dispositivo portátil al cual se le coloca un volumen de muestra aproximado entre $10 \pm 5 \mu\text{L}$, esta es absorbida por una almohadilla y posteriormente con ayuda de buffer tampón de corrida es transportada mediante flujo lateral cromatográfico a través de una tira de nitrocelulosa.

En el extremo principal de la tira se encuentra dispuesto un conjugado formado por un reactivo colorimétrico (usualmente oro coloidal) que se conjuga, dependiendo el método de fábrica, ya sea con antígenos virales o con anticuerpos anti IgG o IgM humano, si la muestra analizada contiene anticuerpos contra el virus estos reconocerán el antígeno viral uniéndose a este, o si se parte de anticuerpos anti IgG o IgM humano los anticuerpos de la muestra serán reconocidos por estos, este conjugado seguirá transportándose por la tira hasta llegar a una zona donde los conjugados son capturados por antígenos virales o anticuerpos anti IgG o IgM humano dependiendo la nominación del kit o el tipo de conjugado, al retener estos se vuelven visibles al ojo humano formando una banda de color. El resto de las partículas sigue transportándose por la tira hasta la zona de control en el borde inferior de la membrana, alcanzada esta, será visible una banda de color la cual indica que la muestra se desplazó hasta el final del dispositivo indicando ser una prueba válida, si esta banda no es visible la prueba queda invalidada.

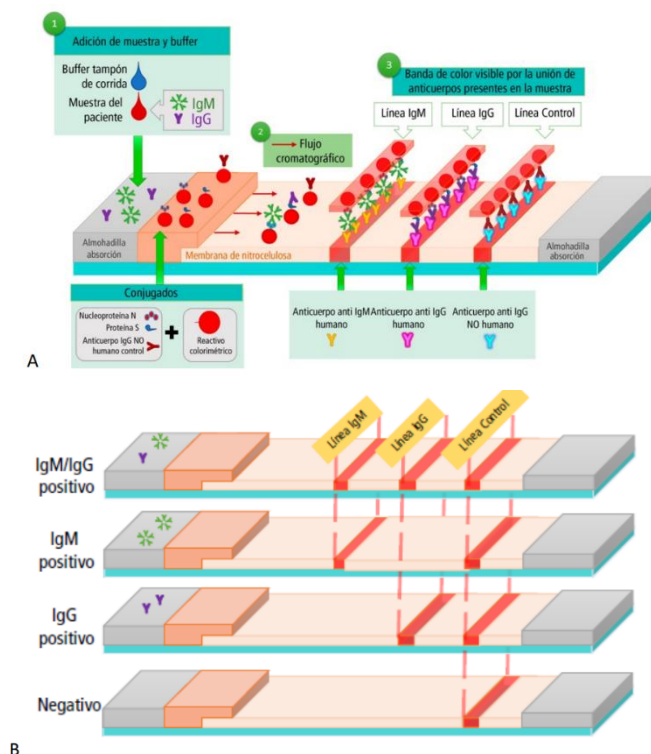
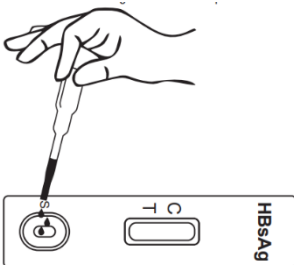
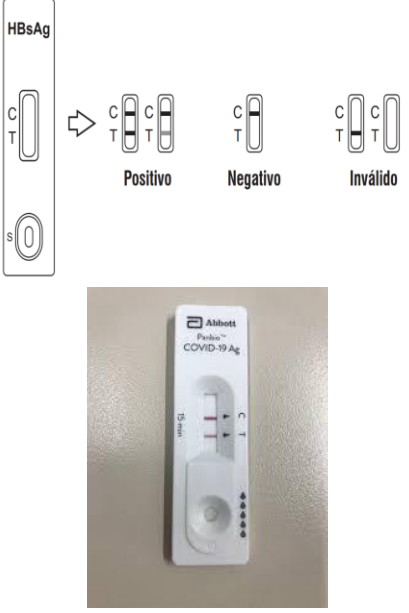


Figura 3. Esquematización de prueba rápida de flujo lateral inmunocromatográfico para la detección de anticuerpos IgM e IgG. A) Fundamento del método. B) lectura de resultados prueba rápida.

TÉCNICA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar higiene de manos según norma MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.
2. Utilizar elementos de protección personal.		Uso de EPP para cumplir con normas de bioseguridad: pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes.
3. Retirar el TEST de reacción del sobre protector, identificarla adecuadamente y colocarla en una superficie horizontal.		Las muestras de pacientes deben ser rotuladas correctamente para asegurar que los resultados de los análisis correspondan al paciente correcto y evitar errores graves que puedan afectar el diagnóstico y tratamiento.
4. Para suero o plasma agregar 75 ul en el orificio de la muestra (S); y 1 gota (40 ul) del Tampón en el orificio de la muestra (S). En el caso de una muestra de deposición, se deben agregar 78 ul de la muestra simulada a un frasco que contiene el Buffer de corrida de la muestra. Se mezcla y se agregan 2 gotas en el orificio de la muestra del TEST.	 	Se debe agregar un volumen definido al TEST para garantizar resultados precisos y reproducibles en los análisis. Un volumen incorrecto puede alterar las proporciones de la mezcla, afectar la dilución y por ende invalidar los resultados con resultados falsos negativos.

5. Realizar la lectura de los resultados según el TEST utilizado. Por ejemplo, a los 15 minutos.		Importancia de la interpretación de los resultados: <u>Positivo:</u> Formación de una línea colorida en la región de control (C) y en la región de prueba (T). <u>Negativo:</u> Formación de una línea colorida en la región de control (C) y ausencia de línea en la región de prueba (T). <u>Inválido:</u> Ausencia de línea colorida en la región de control (C) indica error de procedimiento o deterioro del sistema. Revisar el procedimiento y repita la prueba con un nuevo TEST.
6. Eliminar punta de micropipeta a caja cortopunzante.		La eliminación de la muestra analizada simulada a una caja cortopunzante fideliza el manejo de residuos biológicos para el estudiante, según lo indican los manuales de Bioseguridad en el laboratorio clínico.
7. Eliminar TEST a basurero de material biológico		La correcta gestión de los Residuos es crucial para proteger la salud pública y el medio ambiente. La separación y manejo adecuado de estos residuos, que incluyen materiales peligrosos y especiales, previene la contaminación y la propagación de enfermedades. Se debe cumplir independiente de que las muestras sean simuladas.

8. Eliminar los EPP en orden correcto primero lo más contaminado (guantes con pechera luego antiparras y mascarilla) al basurero de material biológico.		Retirar el equipo de protección personal en el orden correcto es esencial para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas en el laboratorio de Biología molecular y en cualquier ambiente de atención en salud.
9. Al finalizar realizar higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.

5: PAUTA DE COTEJO

TÉCNICA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
2. Realiza colocación de Elementos de Protección Personal (EPP) al inicio de la estación, siguiendo el orden establecido por la norma de bioseguridad: pechera, mascarilla, antiparras o protector facial, y guantes.		
3. Selecciona la muestra simulada que corresponde al Test aplicado.		
4. Agrega el volumen de muestra simulada en el pocillo de muestra según lo indica el fabricante		
5. Agrega el volumen de Buffer en el pocillo de la muestra según lo indica el fabricante.		
6. Espera el tiempo necesario según lo indica el fabricante para observar el resultado.		
7. Interpreta el resultado de la prueba rápida, identificando la marca en la zona de Control, conforme a lo establecido en el inserto del kit.		
8. Elimina el kit de Inmunocromatografía en el basurero de residuos biológicos, cumpliendo con las normas de bioseguridad del laboratorio de biología molecular.		
9. Retira los Elementos de Protección Personal (EPP) siguiendo el orden establecido por la norma de bioseguridad: primero los elementos más contaminados (guantes y pechera) y luego (protector facial o antiparras)		
10. Desecha los elementos de protección personal (EPP) en basurero de material biológico según normativa REAS.		
11. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Labtest Diagnóstica. Instrucciones de uso del sistema Lab Rapid HBsAg [Internet]. Nov 2020 https://labtest.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Ref_716_Edi%C3%A7%C3%A3o_Novembro2020_Rev-Ref241120_RERDT168-20_Esp.pdf
2. Laboratorio Bolívar. Documento general sobre pruebas serológicas [Internet]. 13 jun 2020 https://www.laboratoriobolivar.com/mediateca/Documento-general-pruebas-serologicas%2013-06-2020.pdf
1. Con K de Potasio. Prueba rápida para diagnosticar COVID19: LA INMUNOCROMATOGRAFÍA [video en Internet]. s.f.
2. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=F37NneNt-20